



MSYS2, MinGW64, CMake e pipeline de build

Como as camadas de shell, toolchain, CMake e linker se conectam no build do Ascension e como diagnosticar cada classe de falha.

NIVEL

Intermediario

PUBLICO

Contribuidores tecnicos

EDICAO

2026.09

01 / ORIENTACAO

O que voce vai dominar

01

Distinguir MSYS2 e MINGW64

02

Entender configure, compile e link

03

Ler erros por etapa

04

Fazer builds reproduzíveis

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Leia os conceitos antes do laboratorio; os exercicios foram desenhados para testar entendimento, nao memoria.
- Quando o curso citar o Ascension, confirme o estado atual no repositório: documentacao e código são a referencia viva.
- Não trate uma afirmacao historica como fato apenas porque ela é repetida com frequencia; procure a fonte primaria quando possivel.

02 / NUCLEO

Conceitos que sustentam a pratica

MODULO 01

Shell e toolchain

- MSYS2 fornece ambiente e pacotes
 - MINGW64 gera binarios Windows nativos
 - PATH errado pode selecionar ferramentas incompativeis
-

MODULO 02

CMake

- Configure cria a arvore de build
- ROMID define variacoes regionais
- Cache pode preservar configuracoes antigas

03 / NUCLEO

Do conceito para a decisao

MODULO 03

Compilacao e link

- Compiler error aponta arquivo/linha
 - Linker error aponta simbolos e bibliotecas
 - Runtime crash acontece depois do build bem-sucedido
-

MODULO 04

Diagnostic

- Reproduza em build limpo
- Use git diff --check e commit conhecido
- Cole o primeiro erro relevante, nao apenas o ultimo

04 / LABORATORIO

Teste o que aprendeu

Execute na ordem. Registre resultado e duvida antes de repetir.

01

Rode `cmake -S . -B build-pc -DROMID=ntsc-final` manualmente

02

Apague apenas a pasta de build e reconstrua

03

Classifique tres mensagens de erro como configure, compile, link ou runtime

REGISTRO DE CAMPO

05 / REVISAO

Fechamento e proximo passo

PERGUNTAS DE REVISAO

01. O que o CMake configure faz?
02. Por que PATH pode quebrar um build?
03. Um executavel linkado prova que a campanha funciona?

FONTES E PONTOS DE PARTIDA

- CMakeLists.txt
- build-pc.sh
- .github/workflows/ci.yml
- docs/building.md

NOTA EDITORIAL

Este curso e material educacional do projeto Ascension. Para assuntos tecnicos, o codigo e a documentacao atual do repositorio prevalecem sobre esta edicao. O projeto nao distribui ROM nem assets comerciais.